

Guías

Estadística Computacional 2026-2C

Guía 3

Distribuciones conjuntas

Vectores Aleatorios

Ejercicio 1. [ProbEst 2024, guía 4 (1)]

Sea (X, Y) un vector aleatorio con función de densidad conjunta $f_{XY}(x, y) = k(x^2 + y^2)$ con $2 \leq x, y \leq 3$ (cero en otro caso).

- ¿Cuál es el valor de k ?
- ¿Cuál es la probabilidad de que $\max(X, Y) < 2.6$?
- Hallar las funciones de densidad marginales $f_X(x)$ y $f_Y(y)$.

Ejercicio 2. [ProbEst 2024, guía 4 (2)]

De un grupo de tres profesorxs, dos graduadxs y un alumnx debe seleccionarse al azar una comisión de dos personas. Sea X el número de profesorxs e Y el número de graduadxs en la comisión.

- Hallar la función de probabilidad puntual conjunta del par (X, Y) y las marginales de X e Y .
- ¿Cuál es la probabilidad de que el alumnx no forme parte de la comisión?

Ejercicio 3. [ProbEst 2024, guía 4 (7,10)]

En los ejercicios 1 y 2:

- Hallar las funciones de probabilidad puntual condicional o de densidad condicional, según corresponda.
- Decidir si X e Y son independientes.

Ejercicio 4.

- Para el vector (X, Y) del ejercicio 2, calcular $\text{Cov}(X, Y)$ y el coeficiente de correlación ρ_{XY} . Interpretar el signo obtenido en términos del problema: ¿por qué era esperable?
- Demostrar que, para cualquier par de variables aleatorias con varianza finita,

$$\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) + 2 \text{Cov}(X, Y).$$

¿Bajo qué condición vale distribuir la varianza con respecto a los sumandos: $\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y)$?
¿Es esa condición necesaria, suficiente, o ambas?

- Sean a, b, c, d constantes con $a, c \neq 0$. Demostrar que $\text{Cov}(aX + b, cY + d) = ac \text{Cov}(X, Y)$ y deducir que $\rho_{aX+b, cY+d} = \text{signo}(ac) \rho_{XY}$.

Ejercicio 5. [ProbEst 2024, guía 4 (7,10)]

En los ejercicios 1 y 2, calcular $E(X + Y)$ y $\text{Var}(X + Y)$.

Ejercicio 6. (Esperanza condicional y ley de esperanza total.) Se lanza un dado equilibrado y se obtiene el número X . A continuación se elige al azar un número entero Y entre 1 y X , todos con igual probabilidad.

- Calcule $E(Y | X = x)$ para cada uno de los seis valores posibles de x , y escriba el resultado como una fórmula única en función de x .
- Observar que $E(Y | X)$ no es un número sino una función de X , es decir, una *variable aleatoria*: dar su distribución (qué valores toma y con qué probabilidad) y calcular $E(E(Y | X))$.

- c) El camino directo para obtener $E(Y)$ sería hallar la marginal $p_Y(y)$ y sumar $\sum_y y p_Y(y)$. Escribir la expresión general de $p_Y(y)$ (sin evaluarla) y calcular únicamente $p_Y(1)$ y $p_Y(6)$. Comparar el esfuerzo con el del ítem b).
- d) Demostrar la *ley de esperanza total* en general: si $E|Y| < \infty$, entonces

$$E(Y) = E(E(Y | X)).$$

Hacerlo primero en el caso discreto y luego en el continuo.

- e) A un local llegan N clientes en un día, con $E(N) = \nu$. Cada cliente i gasta X_i , con $E(X_i) = \mu$, siendo las X_i independientes entre sí e independientes de N . Sea $T = \sum_{i=1}^N X_i$ el gasto total del día. Mostrar que $E(T) = \nu \mu$. *Sugerencia:* condicionar en $N = n$ y aplicar el ítem d). Notar que T es una suma con una cantidad *aleatoria* de términos, así que $E(T) = E(N)E(X)$ no es una consecuencia inmediata de la linealidad.

Ejercicio 7. Sea X una v.a. con distribución $\mathcal{U}(-1, 1)$ y sea Y una v.a. tal que, dado $X = x$, sigue una distribución uniforme en el intervalo $(0, 1 - |x|)$, es decir

$$Y | X = x \sim \mathcal{U}(0, 1 - |x|), \quad -1 < x < 1.$$

- a) Hallar la densidad conjunta $f_{X,Y}(x, y)$ del vector aleatorio (X, Y) , identificar su soporte y graficarlo en el plano (x, y) .
- b) Hallar la densidad marginal $f_Y(y)$ de la variable aleatoria Y .
- c) Calcular el valor esperado $E(Y)$ y calcular la covarianza $\text{Cov}(X, Y)$. Establecer si las variables X e Y son independientes.

Ejercicio 8. [Wasserman 2003 (2.14) (11)]

Considere una moneda con probabilidad p de salir cara.

- a) Se lanza la moneda una vez, sea X el número de caras y Y el número de cruces. Demuestre que X e Y no son independientes.
- b) Sea $N \sim \text{Poisson}(\lambda)$ y suponga que lanzamos una moneda N veces. Sean X e Y el número de caras y cruces. Demuestre que X e Y son independientes.
Sugerencia: Considere el vector aleatorio condicional $(X, Y | N = X + Y)$

Suma de variables aleatorias independientes, transformaciones

Ejercicio 9. (Convolución) Sean X e Y variables aleatorias independientes y sea $Z = X + Y$.

- a) Deducir la *fórmula de convolución* para la distribución de Z :

$$p_Z(z) = \sum_x p_X(x) p_Y(z - x) \quad \text{y} \quad f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) f_Y(z - x) dx$$

en el caso discreto y en el continuo respectivamente.

- b) Deducir la fórmula análoga para la diferencia $W = X - Y$.
- c) Si $X \sim \text{Bi}(n, p)$ e $Y \sim \text{Bi}(m, p)$ con el mismo p , probar que $Z \sim \text{Bi}(n + m, p)$.

Ejercicio 10. [ProbEst 2024, guía 4 (19)]

Un laboratorio posee 14 ratas de la especie A y 11 de la especie B para experimentación. La probabilidad de que cualquiera de ellas muera en un experimento es 0.1, y se considera que las ratas mueren en forma independiente.

- a) ¿Cuál es la probabilidad de que mueran más de 4 ratas?
- b) Si murieron 2, ¿cuál es la probabilidad de que ambas hayan sido de la especie A?

Ejercicio 11. [Wasserman 2003 (2.13) (14)]

Sea (X, Y) distribuido uniformemente en el disco unitario $\{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 1\}$. Sea $R = \sqrt{X^2 + Y^2}$. Encuentre la fda y la fdp de R .

Ejercicio 12. [Wasserman 2003 (2.13) (20)]

Sean $X, Y \sim \text{U}(0, 1)$ dos variables aleatorias iid. Encuentre la fdp para $Z = X - Y$ y $Z = X/Y$. Calcule en ambos casos, si es posible, $E(Z)$

Muestra aleatoria, LGN y TCL

Ejercicio 13. [Casella Berger 2024 (5.1)]

El daltonismo (o ceguera a determinado color) aparece aproximadamente en 1 % de cierta población. ¿Cuán grande debería ser una muestra para que la probabilidad de encontrar en ella alguna persona daltónica sea de al menos 0.95? (Suponga que la población es lo suficientemente grande como para considerar que el muestreo es con reposición.)

Ejercicio 14. [Casella Berger 2024 (5.31)]

Suponga que $\bar{X}$ es la media de 100 observaciones de una población con valor medio μ y varianza $\sigma^2 = 9$. Calcule límites entre los cuales se hallará $\bar{X} - \mu$ con probabilidad de al menos 0.90. Use la desigualdad de Chebychev y el teorema del límite central y comente sobre cada uno.

Ejercicios resueltos

Ejercicio 15. [Casella Berger 2024 (Ejemplo 4.1.12)]

Sea la función de densidad de probabilidad conjunta $f_{X,Y}(x, y) = e^{-y}$ si $0 < x < y < \infty$.

- Confirme que $f_{X,Y}$ es una fdp.
- Calcule $P(X + Y \geq 1)$.
- Calcule la distribución marginal $f_X(x)$.

Ejercicio 16. [Casella Berger 2024 (Ejemplo 4.2.6)]

Considere el vector aleatorio (X, Y) que tiene la siguiente fpp conjunta: $f(10, 1) = f(20, 1) = f(20, 2) = 1/10$; $f(10, 2) = f(10, 3) = 1/5$; $f(20, 3) = 3/10$. Determine si las variables X e Y son independientes.

Ejercicio 17. [Casella Berger 2024 (Lema 4.2.7)]

Sean X e Y variables aleatorias con distribución conjunta $f(x, y)$ (discreta o continua). Demuestre que X e Y son independientes si y solo si existen $g(x)$ y $h(y)$ tales que $f(x, y) = g(x)h(y)$ para todo $x, y \in \mathfrak{R}$.

Ejercicio 18. [Casella Berger 2024 (Ejemplo 4.2.8)]

Sea $f(x, y) = \frac{1}{384}x^2y^4e^{-y-(x/2)}$ una fdp conjunta, con $x > 0$ and $y > 0$. Use el Lema 4.2.7 (“independientes $\Leftrightarrow$ conjunta factorizable”) y muestre que X e Y son independientes sin calcular las probabilidades marginales.

Ejercicio 19. [Casella Berger 2024 (Teorema 5.2.6)]

(Relaciones entre valores esperados de media y varianza muestral y sus pares poblacionales.) Sea $X_1, \dots, X_n$ una muestra aleatoria de una población con valor medio μ y varianza $\sigma^2 < \infty$. Entonces se cumple que: $E\bar{X} = \mu$; $\text{Var}\bar{X} = \sigma^2/n$; $ES^2 = \sigma^2$.

Ejercicio 20. [Casella Berger 2024 (Teorema 5.5.2)]

(Ley de los grandes números.) Sea $X_1, \dots, X_n$ una muestra aleatoria de una población con valor medio μ y varianza $\sigma^2 < \infty$. Entonces se cumple que: $\bar{X}_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{P} \mu$, es decir, $\bar{X}_n$ converge en probabilidad a μ .

Ejercicio 21. [Casella Berger 2024 (Ejemplo 5.5.16)]

(Aproximación normal para una binomial negativa.) Sea $X_1, \dots, X_{30}$ una muestra aleatoria proveniente de una binomial negativa con $r = 10$ y $p = 1/2$. Expresé $P(\bar{X} \leq 11)$; intente calcularlo y no pueda (el resultado numérico es 0.8916...). En cambio, aproxime dicha probabilidad utilizando el Teorema del Límite Central.

Ejercicios con implementación computacional

Ejercicio 22. [Teórica (ley de los grandes números y teorema del límite central)]

Determine gráficamente la validez de lo siguiente. En todos los casos, para comparar histogramas superpuestos es mejor graficarlos con puntos unidos por segmentos (en vez de columnas).

- Que a mayor tamaño de muestra mejor representada la distribución subyacente. Sugerencia: genere muestras de tamaño creciente de variables aleatorias provenientes de diferentes distribuciones conocidas (Uniforme, Normal, Binomial, Poisson, etc) y grafique los histogramas.
- (ley de los grandes números) Que a partir de cierta cantidad de datos la media muestral y la desviación estándar muestral prácticamente no cambian con el tamaño de la muestra. (¿Pero qué pasa con la distribución de Cauchy?) Compare con el valor medio y la desviación estándar de la distribución subyacente.

- c) (teorema del límite central) Que la distribución de valores medios de muestras de un dado tamaño (grande) para cualquier distribución subyacente es aproximadamente normal. Sugerencia: con un renglón para cada distribución, en la columna 1 grafique la función teórica de densidad de probabilidad subyacente; en columna 2 el histograma de 10000 medias muestrales con tamaño de muestra $n = 100$. (¿Pero qué pasa con la distribución de Cauchy?)
- d) (forma de la distribución de medias muestrales) Que la forma de la distribución de medias muestrales es similar a la distribución subyacente si el tamaño de muestra es chico, pero se parece cada vez más a una normal si el tamaño de muestra es grande. Sugerencia: elija una distribución y grafique en dos paneles: a la izquierda la distribución teórica subyacente; a la derecha, superpuestos, un histograma de 10000 datos provenientes de la distribución (o sea tamaño de muestra $n = 1$), un histograma de 10000 medias muestrales con tamaño de muestra $n = 2$, un histograma similar pero con tamaño de muestra $n = 5$, ídem con $n = 10$ y $n = 20$. (¿pero qué pasa con la distribución de Cauchy?)
- e) (desviación estándar de la distribución de medias muestrales) Que el ancho de la distribución de medias muestrales disminuye al aumentar el tamaño de la muestra. Sugerencia: elija una distribución cualquiera y calcule el histograma de 10000 medias muestrales para cada tamaño de muestra $n = 10, 20, 50, 100$. Grafique los histogramas superpuestos y compare. (¿pero qué pasa con la distribución de Cauchy?) Compare con el ítem b.